

CHIMICA

Chemistry

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	MFN0611
Docente	Claudio Garino (Titolare)
Corso di studio	Corso di Laurea in Scienze Geologiche
Anno	1° anno
Periodo	Primo semestre
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	10
SSD attività didattica	CHIM/03 - chimica generale e inorganica
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto ed orale
Prerequisiti	italiano english

Nozioni di base di matematica e fisica (calcolo logaritmico, equazioni di 1° e 2° grado, notazione esponenziale, interpretazione di diagrammi bidimensionali), conoscenza delle principali unità di misura del Sistema Internazionale, capacità di impostare semplici esercizi numerici.

Insegnamenti

Elenco per anno

Elenco completo

Elenco degli insegnamenti

Elenco dei moduli

Utilità

Ricevimento studenti

Registrazione agli insegnamenti

Materiale didattico

Storico degli insegnamenti

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Orario lezioni
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Avvisi

► [Informazioni per studenti con DSA o Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami](#)

Obiettivi formativi

italiano

english

Far acquisire i concetti basilari della chimica, al fine di favorire la comprensione dei successivi insegnamenti del corso di laurea. Fornire solide conoscenze di base in chimica, propedeutiche alla comprensione di una svariata gamma di fenomeni di interesse geologico. Provvedere gli studenti e le studentesse per una corretta lettura della materia e delle sue trasformazioni, sia a livello microscopico (atomico/molecolare) che macroscopico (fenomenologico).

Risultati dell'apprendimento attesi

italiano

english

Conoscenza e capacità di comprensione.

Alla fine dell'insegnamento si dovranno possedere le conoscenze necessarie a comprendere e applicare i concetti della chimica generale, relativamente allo studio della materia nei suoi differenti stati di aggregazione e delle sue trasformazioni, con specifico riferimento a tematiche di rilievo geologico. Le conoscenze acquisite saranno quindi utilizzate per affrontare i successivi insegnamenti di carattere chimico-fisico (geochimica, mineralogia ecc.)

Capacità di applicare conoscenza e comprensione.

Al termine dell'insegnamento si dovrà possedere la capacità di applicare le conoscenze teoriche relative alla chimica di base alla risoluzione di esercizi e di problemi, con specifico riferimento a tematiche di rilievo geologico.

Autonomia di giudizio.

Alla fine dell'insegnamento si avrà una chiara visione della struttura della materia e del suo comportamento, in base anche a considerazioni termodinamiche e cinetiche.

Abilità comunicative.

Al termine dell'insegnamento lo/la studente saprà utilizzare un linguaggio chimico rigoroso, sia nella forma scritta che orale, unitamente all'utilizzo di linguaggi grafici e formali per rappresentare i modelli descrittivi della materia.

Capacità di apprendimento.

Alla fine dell'insegnamento si saprà comprendere e prevedere l'esito delle reazioni inorganiche più comuni, nonché correlare struttura-reattività-proprietà fisiche dei principali composti inorganici e di alcuni semplici composti organici.

Programma

Italiano

English

Natura atomica della materia. Atomi: particelle costitutive e loro caratteristiche fisiche, numero atomico, numero di massa, isotopi. Massa atomica e unità di massa atomica, difetto di massa. Sostanze elementari e composte. Allotropi. Molecole, massa molecolare. Formula minima molecolare e di struttura. Isomeria. Analisi elementare. Classificazione della materia: sostanze e miscugli.

Elementi di struttura dell'atomo. Funzione d'onda e densità di probabilità. Orbitali atomici e numeri quantici. Atomi polielettronici e principio di Aufbau, configurazioni elettroniche e relazione con il sistema periodico, proprietà periodiche: raggi atomici e ionici, energia di ionizzazione, affinità elettronica ed elettronegatività.

Legame chimico. Scambio di elettroni e legame ionico. Legame covalente. Elettronegatività e polarità dei legami. L'approccio di Lewis. Geometrie molecolari e teoria della repulsione delle coppie elettroniche nel guscio di valenza (VSEPR). Teoria del legame di valenza (legami σ e π). Risonanza, ibridazione, orbitali ibridi e geometrie molecolari. Teoria dell'orbitale molecolare.

Numero o stato di ossidazione, valenza chimica. Proprietà e caratteristiche degli elementi dei principali gruppi della tavola periodica (metalli alcalini, metalli alcalino-terrosi, altri metalli, metalli di transizione, metalli di transizione interna, non metalli, alogeni, gas nobili). Nomenclatura inorganica e proprietà chimiche di ossidi, idruri, idrossidi, acidi e sali.

Stechiometria e reazioni chimiche, bilanciamento di reazioni. Concetto di mole e Numero di Avogadro. Massa molecolare e massa molare. Quantità di reagenti e di prodotti, reagente limitante.

Forze intermolecolari (polarità delle molecole, forze ione-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo indotto, forze di dispersione, polarizzabilità, legame a idrogeno). Stati di aggregazione della materia. Stato gassoso (leggi dei gas ideali, correzioni per i gas reali, teoria cinetica dei gas). Stato liquido (tensione superficiale, viscosità e tensione di vapore). Proprietà dei solidi, solidi amorfi e cristallini, reticolo cristallino, cella elementare, parametri di cella, reticoli di Bravais, struttura cristallina. Tipologie di solidi: molecolari, covalente, ionici e metallici.

Definizione di Fase. Calore e passaggi di stato. Equilibri tra le fasi, punti critici, diagrammi di stato ad un componente, varianza di un sistema (regola delle fasi).

Soluzioni: generalità, concentrazione, proprietà colligative.

Equilibrio chimico, costanti di equilibrio e legge di azione di massa. Definizioni di acido-base secondo le teorie di Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis. Acidi e basi forti e deboli. Equilibri in soluzione acquosa, prodotto ionico dell'acqua, pH, pOH, pH delle soluzioni saline, soluzioni tampone. Costante del prodotto di solubilità, solubilità ed effetto dello ione comune, formazione del precipitato.

Grandezze termodinamiche e spontaneità delle reazioni. Energia, calore e lavoro. Stato termodinamico di un sistema. Grandezze di stato. Primo principio della termodinamica. Stato standard. Entalpie di formazione e di reazione. Secondo e terzo principio della termodinamica. Entropia ed energia libera.

Elettrochimica, celle elettrolitiche e celle galvaniche, potenziali standard di riduzione. Equazione di Nernst. Elettrolisi e legge di Faraday. Elettrolisi di NaCl allo stato fuso. Processo Hall per la produzione di alluminio. Elettrodeposizione.

Cinetica chimica: velocità di reazione, costante di velocità e ordine di reazione. Meccanismi di reazione, energia di attivazione, equazione di Arrhenius, fattori che influenzano la velocità, catalizzatori.

Chimica nucleare. Materia ed energia. Massa atomica e difetto di massa. Energia media di legame dei nuclidi. Processi di decadimento nucleare e principali particelle e/o radiazioni ionizzanti (particelle alfa, beta, raggi gamma). Stabilità dei nuclidi. Principali reazioni nucleari. Tempi di dimezzamento e datazione. Nucleosintesi.

Elementi di chimica organica: idrocarburi saturi e insaturi (alcani, alcheni, alchini). Idrocarburi aromatici. Nomenclatura. Gruppi funzionali: alogenuri alchilici, alcoli e fenoli, eteri, ammine, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, alogenuri acilici, esteri, ammidi, anidridi.

Gli argomenti delle lezioni sono affiancati da esercitazioni numeriche relative alla determinazione delle formule dei composti, alla nomenclatura ufficiale, al bilanciamento delle equazioni chimiche e alla determinazione delle quantità di sostanze che reagiscono nei processi chimici. Le esercitazioni trattano poi l'argomento delle soluzioni, il calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi forti, gli equilibri in fase gassosa e in soluzione, il calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi deboli e loro miscele, gli equilibri di idrolisi e le soluzioni tampone. Le esercitazioni riguardano, infine, gli equilibri eterogenei, i processi elettrolitici e i potenziali standard di riduzione.

Modalità di insegnamento

italiano

english

La metodologia didattica impiegata consiste in 74 ore di didattica frontale e 12 ore di esercitazioni collettive in aula (esercizi di stechiometria).

L'insegnamento verrà erogato in presenza.

Materiale didattico pubblicato su Moodle.

Modalità di verifica dell'apprendimento

italiano

english

Le conoscenze acquisite sono verificate mediante una *prova scritta* basata su 8 quesiti (bilanciamento di reazioni, disegno di formule di struttura, esercizi di stechiometria, domande a risposta aperta), seguita da un *colloquio orale* volto ad accertare la padronanza dei principali concetti di chimica. Per poter accedere alla prova orale occorre totalizzare almeno 18 punti nella prova scritta. Nella prova orale si hanno a disposizione altri 12 punti per un punteggio finale tra prova scritta e prova orale fino a 30 punti.

Gli esami si svolgeranno in presenza.

Attività di supporto

italiano

english

Testi consigliati e bibliografia

italiano

english

Libro

Titolo:

Chimica

Anno pubblicazione:

2016

Editore:

Piccin-Nuova Libreria

Autore:

Whitten K.W., Davis R.E., Peck M.L., Stanley G.G.

ISBN

[9788829972759](#)

Obbligatorio:

No

Libro

Titolo:

Stechiometria per la Chimica generale

Anno pubblicazione:

2005

Editore:

Piccin-Nuova Libreria

Autore:

Michelin Lausarot P., Vaglio G.A.

ISBN

[9788829917273](#)

Obbligatorio:

No

italiano

english

Materiale didattico presentato a lezione, necessariamente integrato con un libro di testo. Altri testi consultabili:

- Kotz, Treichel, Townsend, Treichel - Chimica - EdISES

Note

Gli/le studenti/esse con disabilità e/o DSA sono pregati di prendere visione dei servizi di Ateneo a loro dedicati al seguente link <https://www.unito.it/servizi/inclusione-ed-esigenze-specifiche>^Q. In particolare, le procedure di supporto per sostenere gli esami sono disponibili ai seguenti link <https://www.unito.it/servizi/inclusione-ed-esigenze-specifiche/servizi-la-disabilita/supporo-studenti-e-studentesse-can>^Q oppure <https://www.unito.it/servizi/inclusione-ed-esigenze-specifiche/servizi-i-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa-3>^Q

Orario lezioni

Lezioni: dal 25/09/2023 al 12/01/2024

Materiale didattico

Biblioteca aqauli

Orario lezioni

Vai a Moodle